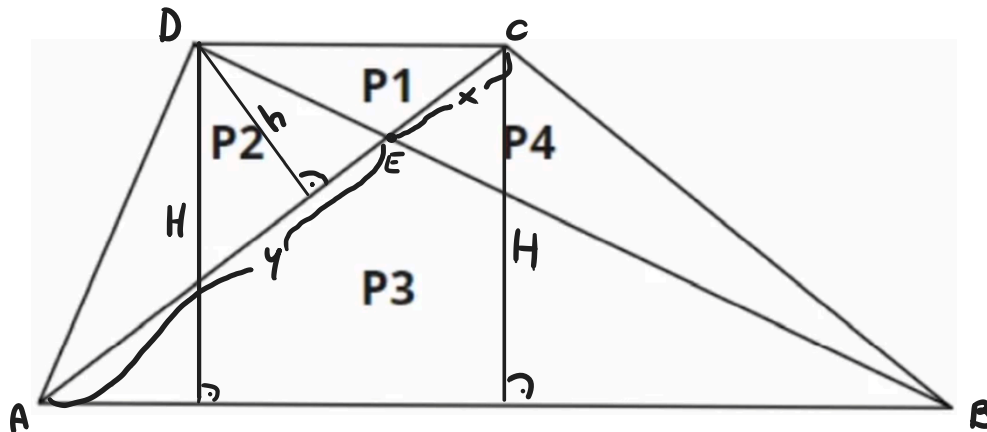


Zad.26 Przekątne trapezu podzieliły trapez na cztery trójkąty. Niech P_1, P_2, P_3 i P_4 oznaczają pola tych trójkątów. Oblicz pole trapezu, wiedząc, że:

a) $P_1 = 14, P_2 = 35$

b) $P_3 = 7, P_4 = 3$

1) Wyznaczamy stosunek między polami trójkątów P_2 i P_4 :



Trójkąty ABD i ABC mają wspólną podstawę AB i wysokość H na nią opadającą, więc:

$$P_{ABD} = P_{ABC}$$

$$P_2 + P_3 = P_3 + P_4 \quad / - P_3$$

$$P_2 = P_4 = 35$$

2) Wyznaczamy skalę podobieństwa trójkątów o polach P_1 i P_3 :

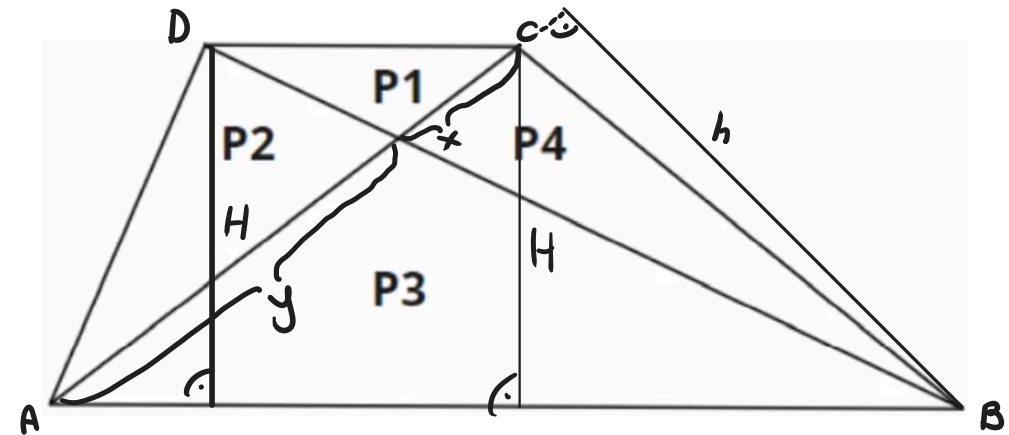
Trójkąty o polach P_1 i P_3 mają wspólną wysokość h , więc:

$$\begin{aligned} P_1 &= \frac{1}{2} x h = 14 \Rightarrow x = \frac{28}{h} \\ P_2 &= \frac{1}{2} y h = 35 \Rightarrow y = \frac{70}{h} \end{aligned} \Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{70}{28} \cdot \frac{h}{h} = \frac{5}{2} = k$$

$$P_3 = k^2 \cdot P_1 = \frac{25}{4} \cdot 14 = \frac{350}{4} = 87,5$$

$$P_{ABCD} = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 14 + 35 + 35 + 87,5 = 171,5$$

3) Analogicznie wykonujemy to samo dla podpunktu b:



Trójkąty ABD i ABC mają wspólną podstawę AB i wysokość H na nią opadającą, więc:

$$P_{ABD} = P_{ABC}$$

$$P_2 + P_3 = P_3 + P_4 \quad / - P_3$$

$$P_4 = P_2 = 3$$

Trójkąty o polach P_3 i P_4 mają wspólną wysokość h , więc:

$$\begin{aligned} P_3 &= \frac{1}{2} x h = 7 \Rightarrow x = \frac{14}{h} \\ P_4 &= \frac{1}{2} y h = 3 \Rightarrow y = \frac{6}{h} \end{aligned} \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{14}{6} \cdot \frac{h}{h} = \frac{7}{3}$$

$$P_3 = k^2 \cdot P_4 = \frac{49}{9} P_4 \Rightarrow P_4 = \frac{9}{49} \cdot 7 = 1,5$$

$$P_{ABCD} = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 14 + 35 + 7 + 3 = 59$$

Odp. a) $P_{ABCD} = 171,5$
b) $P_{ABCD} = 59$